



Intégration Continue / Déploiement Continu (CI/CD)

Semestre 5

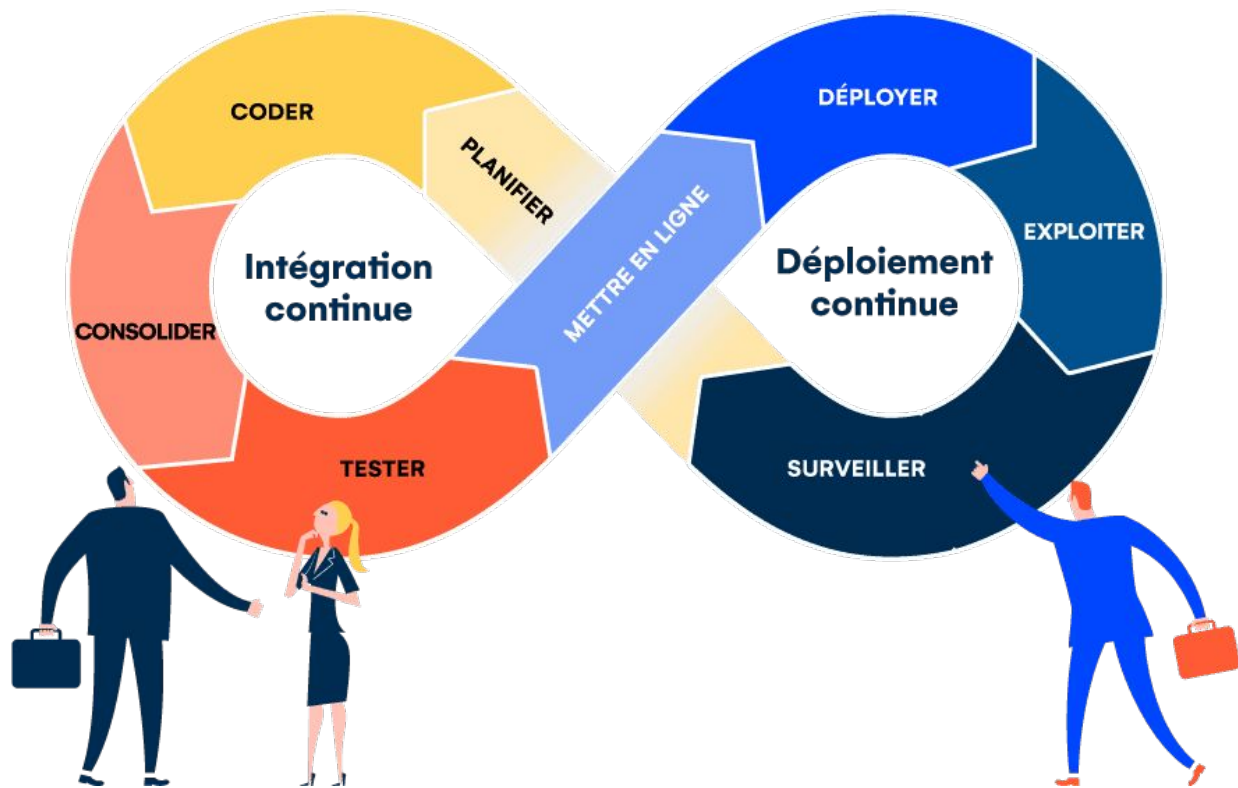
Intervenant : Julien DELCUSE ROBERT



Plan

1. Intégration Continue / Déploiement Continu
2. Format YAML

Intégration Continue / Déploiement Continu





Les bases de la CI/CD

- Intégration du code dans une branche commune régulièrement
- Compilation automatique
- Test automatique
- Vérification automatique (linter, typecheck...)
- Déploiement de l'application sur un environnement dédié



Avantages

- Réduction des temps d'intégration
- Réduction des risques de régression
- Réduction de la charge de travail des développeurs permettant de se concentrer sur d'autres tâches
- Augmentation de la vitesse pour résoudre un incident de production



Désavantages

- Formation sur des technologies et des plateformes nouvelles nécessaire
- Développement supplémentaire pour mise en place d'une pipeline
- Obligation de respecter un format plus rigide au niveau des branches et/ou tag de votre repository afin de lancer correctement vos CI/CD



CI (Continuous Integration)

- Vérification du code (format, type ect...)
- Test du code
- Compilation du code
- Packaging ou dockerisation de l'application
- Enregistrement du package ou du conteneur docker sur un repository



CD (Continuous Deployment)

- Téléchargement d'une application sur un repository
- Installation de l'application sur un serveur (plateforme cloud ou non)

Le lancement de la CD n'est pas possible sans la partie CI exécutée au préalable

Format YAML



Qu'est-ce que YAML ?

- YAML Ain't Markup Language
- Format de sérialisation de données
- Plus souple que le CSV tout en restant très lisible
- **Pas du code**
- Principal format de fichier pour créer des pipelines CI/CD



Syntaxe

- Les champs sont des couples clé/valeurs notés : clé: valeur. Un couple par ligne ou groupe de couples mis entre accolade {}
- Chaque élément d'une liste commence par un tiret ou entre crochet avec des virgules entre les éléments
- L'arborescence des objets est gérée par une indentation constante dans un fichier. Généralement 4 espaces.
- Le pipe | permet de déclarer une valeur sur plusieurs lignes en gardant les sauts à la ligne dans la valeur
- Le chevron > permet de déclarer une valeur sur plusieurs lignes en excluant les sauts à la ligne dans la valeur
- Le null est noté par un tilde ~
- Les commentaires sont précédé d'un dièse #
- Il est possible de créer une référence avec l'esperluette & puis de la réinjecter avec l'asterisque *
- On peut définir plusieurs documents YAML dans un même document en les séparants par trois tirets ou trois points

receipt: Oz-Ware Purchase Invoice

date: 2012-08-06

customer:

first_name: Dorothy

family_name: Gale

items:

- part_no: A4786

descrip: Water Bucket (Filled)

price: "1.47"

quantity: 4

- part_no: E1628

descrip: High Heeled "Ruby" Slippers

size: 8

price: "133.7"

quantity: 1

bill-to: &id001

street: |
123 Tornado Alley
Suite 16

city: East Centerville

state: KS

ship-to: *id001

specialDelivery: >

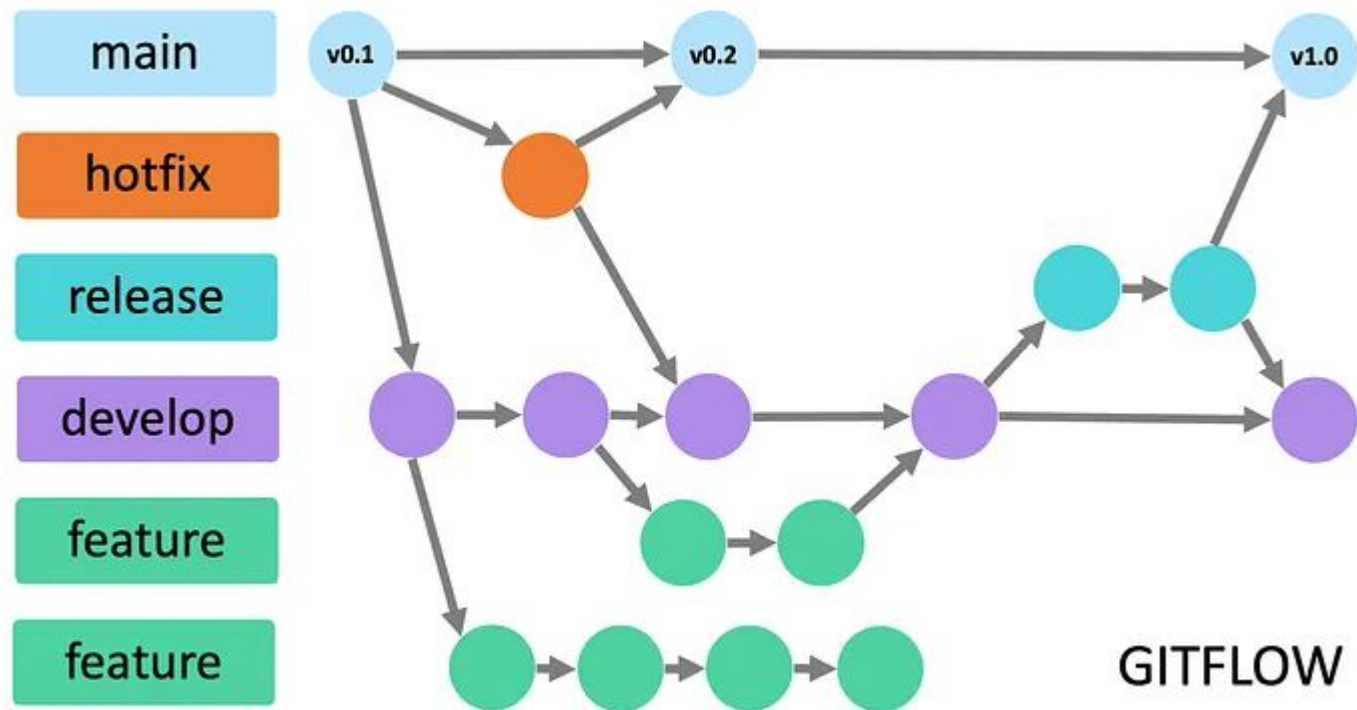
Follow the Yellow Brick
Road to the Emerald City.
Pay no attention to the
man behind the curtain.

...

customers: [John Doe, Mr X]

item : { part_no: A4700, descrip: Bucket, price: "2.00", quantity: 4 }

GitFlow



Environnement



La CI/CD et les divers environnements

- Plusieurs environnement pour permettre de se rapprocher de la production
- Chaque environnement à un cas d'usage particulier et permet des tests différents
- Passage par chaque environnement avant une livraison officielle



Production

- Application livrée aux utilisateurs finaux
- Livraison de versions avec des tags officiel (x.y.z)
- x : version majeure, incrémentation lors d'un "breaking change", changement majeure créant une incompatibilité avec les versions précédentes
- y : version mineure, nouvelle fonctionnalité sans "breaking change"
- z : version patch, correction de bug ou de comportement problématique de fonctionnalité existante



Recette

- Application livrée à un groupe de personne permettant le test en condition semi-réelle
- Livraison de versions avec des tags officiel (x.y.z) ou de recette (x.y.z.-rcXX)



Qualification

- Application livrée à un groupe de personne interne permettant de découvrir les fonctionnalités en cours de développement
- Environnement tampon qui permet une certaine stabilité
- Livraison de tag ou de la branche develop



Développement

- Application livrée uniquement pour les développeurs.
- Permet un test dans un système se rapprochant de la production
- Instable uniquement à destination de profil technique
- Livraison généralement de la branche develop mais potentiellement d'autre branche (feature, hotfix...)